

B. 教師講課稿 / 授課提示稿

Lesson 2 變數 Variable | Python 基礎

一、課程定位

本課的核心不是讓學生背 int、float、str、bool，而是讓學生建立「資料需要被存起來，而且不同資料有不同種類」的概念。建議以箱子、便條紙、點餐機、考卷填空等生活情境帶入。

二、課前暖身逐字稿：自我介紹

同學們，今天上課前先請大家做一個簡單自我介紹。你可以寫下自己的名字、年齡、喜歡的飲料或最近常玩的遊戲。等一下我們會把這些資料放進 Python 的「變數」裡。

【停一下問學生】如果我要把你的名字、年齡、喜歡的飲料存在電腦裡，你覺得電腦需要怎麼記住它們？

【生活例子】可以說：就像飲料店點餐機要記住「飲料名稱、甜度、冰塊、杯數」，程式也需要用變數把資料保存起來。

三、Section I：什麼是變數

我們可以把變數想像成一個箱子。箱子外面貼了一張標籤，標籤就是變數名稱；箱子裡面放的東西，就是變數的值。Python 建立變數的方式是「變數名稱 = 值」。

```
variable_name = value  
x = 10
```

這裡的 x 就是箱子的名字，10 就是箱子裡面的內容。當我們寫 $x + 10$ ，Python 會先把 x 裡面的 10 拿出來，再加上 10。

【停一下問學生】如果 $x = 10$ ，那 $x + 10$ 會是多少？請學生先口頭回答，再執行程式。

【可以現場操作】現場建立 Ex.3，執行後讓學生看到輸出 20。接著把 x 改成 30，再問學生結果會變多少。

```
x = 10 # 定義變數 x 的值為 10  
print(x + 10) # 輸出 x 加上 10 的結果
```

接著我們換成文字。變數不只可以放數字，也可以放文字。文字要放在引號裡。

```
x = 'Hello'  
print(x)
```

【學生可能卡住】學生可能會問：為什麼 Hello 要加引號？請說明：沒有引號時，Python 會以為 Hello 是另一個變數名稱；加引號後，Python 才知道它是文字。

四、轉場：為什麼要學資料型態

剛才我們看到 `x` 可以放 10，也可以放 Hello。可是這兩個資料是不一樣的：10 可以拿來加減乘除，Hello 則是文字。程式需要知道資料是哪一種，才知道可以怎麼處理。這就是資料型態 Data Type。

【轉場提醒】接下來依序講數字、文字、布林值、串列。每一種都搭配一個生活例子，不要只念定義。

五、數字 Numbers：int 與 float

第一類是數字。整數 int 是沒有小數點的數字，例如 10、5、-1。可以把它想成考試分數、餐點數量、遊戲金幣數。

```
x = 10
y = 5
z = -1
```

浮點數 float 是有小數點的數字，例如 2.41、3.141、5.0。只要出現小數點，Python 就會把它當成 float，即使小數點後面是 0。

```
x = 2.41
y = 3.141
z = 5.0 # 注意！小數點後為 0 依然是浮點數
```

【停一下問學生】5 和 5.0 看起來很像，Python 會不會把它們當成同一種型態？引導學生回答：5 是 int，5.0 是 float。

【生活例子】整數像「買 3 杯飲料」，浮點數像「平均分數 88.5 分」或「身高 158.5 公分」。

六、文字 String：str

第二類是文字，也就是字串 string，簡寫 str。只要資料放進引號裡，不管裡面是文字、數字或符號，Python 都會把它當成字串。

```
x = 'hello'
y = '@'
z = '5.0' # 注意！'5.0' 仍然是字串
```

【停一下問學生】請學生判斷：5.0 和 '5.0' 一樣嗎？哪一個可以直接拿來做數學計算？

【學生可能卡住】學生容易只看外表，覺得 '5.0' 是數字。請提醒：在引號裡就是文字。

【生活例子】Google 搜尋框裡輸入 2026，對搜尋框來說通常是文字關鍵字，不一定是拿來計算的數字。

七、布林值 Boolean：bool

第三類是布林值。布林值只有兩種：True 和 False，表示真或假，也可以想成開或關、有或沒有。

```
x = True
y = False
```

【生活例子】聊天軟體可以用 `is_online = True` 表示使用者在線上；遊戲可以用 `game_over = False` 表示遊戲還沒結束。

【學生可能卡住】Python 的 `True` 和 `False` 第一個字母要大寫。學生常寫成 `true` 或 `false`，會出錯。

八、串列 List：像火車車廂

第四類是串列 `list`。串列像一列火車，有很多車廂，每個車廂可以放不同東西。Python 中用中括號建立串列，資料之間用逗號隔開。

```
list1 = [v1, v2, v3, ...]
```

現在我們把 `x`、`y`、`z` 放進同一個串列 `l`。

```
x = 10
y = '5.1'
z = True
l = [x, y, z]
print(x)
print(y)
print(z)
print(l)
```

【停一下問學生】這個串列裡面有幾個車廂？每個車廂分別放了什麼型態的資料？

【可以現場操作】請學生把 `l` 改成自己的自我介紹，例如 `['Amy', 13, True]`，再印出來。

九、`type(data)`：檢查資料型態

如果我們不確定資料是什麼型態，可以用 `type()` 檢查。`type()` 就像資料的身分證檢查器。

```
x = 10
y = '5.1'
z = True
l = [x, y, z]
print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
print(type(l))
```

【可以現場操作】建議老師逐行執行或逐行解釋輸出，讓學生看到 `int`、`str`、`bool`、`list`。

【學生可能卡住】如果學生看不懂 `<class 'int'>`，可以說：這代表 Python 告訴我們，這筆資料屬於 `int` 這一類。

十、變數型態轉換

有時候資料需要轉換型態。例如輸入框收到的資料常常是文字，但我們要計算總價時，需要把它變成數字。

Python 提供 `int()`、`float()`、`str()`、`bool()`、`list()` 來做轉換。

```
int()    # 轉整數
float()  # 轉為浮點數
```

```
str()    # 轉為字串
bool()   # 轉為布林值
list()   # 轉為串列
```

【生活例子】飲料店點餐機讀到 `count = '3'`，看起來是 3 杯，但它可能先是文字。要計算總價，需要 `int(count)`。

```
price = 45
count = '3'
total = price * int(count)
print(total)
```

【停一下問學生】如果不寫 `int(count)`，直接 `price * count`，會發生什麼？可以先讓學生猜，再簡單說明字串和數字的差別。

【學生可能卡住】不是所有字串都能轉成數字。例如 `int('hello')` 會出錯。只有內容本身像整數的字串才能轉。

十一、常見錯誤與即時修正

- 錯誤 1：Hello 沒有引號。修正：寫成 `"Hello"` 或 `'Hello'`。
- 錯誤 2：把 `"5"` 當成數字。修正：需要計算時使用 `int("5")`。
- 錯誤 3：`True / False` 寫成 `true / false`。修正：第一個字母要大寫。
- 錯誤 4：串列少逗號。修正：`[10, "5.1", True]`。
- 錯誤 5：把 `=` 當成數學等號。提醒：在 Python 中，`=` 是把右邊資料放進左邊變數。

十二、課堂收束逐字稿

今天我們學到變數就像有名字的箱子，可以幫程式保存資料。不同資料有不同型態，例如整數 `int`、小數 `float`、字串 `str`、布林值 `bool`、串列 `list`。未來寫程式時，先想清楚你要存的是數字、文字、真假，還是一整串資料，程式就會更容易寫。

【停一下問學生】請每位學生說出一個生活中的資料，並判斷它比較像 `int`、`float`、`str`、`bool` 還是 `list`。

十三、板書 / 投影片重點

- 變數：像箱子，用名稱保存資料。
- 建立變數：變數名稱 = 值。
- `int`：整數；`float`：小數；`str`：字串；`bool`：`True/False`；`list`：串列。
- 引號中的資料都是字串。
- `type(data)`：檢查資料型態。
- `int()`、`float()`、`str()`、`bool()`、`list()`：型態轉換。